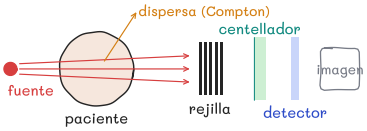
DETECCIÓN DE RAYOS X

Cadena de formación de la imagen



el detector cuantifica la CANTIDAD y el PATRÓN de fotones que salen del paciente y los convierte en imagen

→ la dispersa (Compton) llega desde otras direcciones : agrega un velo que baja el contraste

Detector analógico : película + pantalla

la película sola es muy poco sensible a los rayos X

1. Pantalla centelladora : rayo X → fotones de luz , que la película detecta mucho mejor

$$\text{sensibilidad} \times 50+ \Rightarrow \text{dosis} \downarrow$$

ganancia de usar pantalla

2. Revelado en 3 etapas:

① granos de sal de plata expuestos → plata metálica NEGRA ; ② las sales no expuestas se disuelven ; ③ se lava y se seca

→ se ve a contraluz : donde llegó más radiación queda NEGRO (aire) ; el hueso atenúa → queda claro

Pantalla centelladora : el espesor



$$\text{grueso} : \eta \uparrow$$

absorbe más rayos X

$$\text{grueso} : \text{resolución} \downarrow$$

la luz se esparce

◆Si piden el trade-off : eficiencia (menos dosis) vs resolución espacial

Fotones de luz por cada fotón X

1. Energía de UN fotón de luz:

$$E_{luz} = \frac{hc}{\lambda} \qquad E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}$$

energía del fotón — atajo en eV

2. Energía que se convierte en luz:

$$E_{util} = \eta E_X$$

eficiencia de conversión

3. Cuenta los fotones:

$$N_{luz} = \frac{\eta E_X}{E_{luz}}$$

fotones de luz

chequeo : 60 keV , 415 nm (2.99 eV) , η = 28 % → N ≈ 5.6×10^3 fotones

→ E_X en eV (keV × 1000) ; o todo en J con 1 eV = 1.602×10^{-19} J ; c = 3×10^8 m/s

Detectores digitales

$$\text{niveles} = 2^{\text{bits}}$$

niveles de gris

$$\text{memoria} = \frac{N_x N_y \text{ bits}}{8}$$

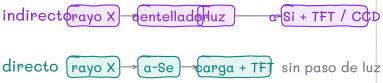
bytes por imagen

trabajan con 10—16 bits (indirectos ≈ 14 bits) ; más bits casi no ayudan en la práctica

la resolución espacial está limitada por la memoria para guardar la imagen

ventajas : mejor calidad de imagen , respuesta más rápida y mejor contraste que la película

Detección indirecta vs directa



INDIRECTA → conversión : rayo X → luz → carga ; material : centellador + CCD (lente) o a-Si + TFT ; ventaja : DQE alta , adquisición rápida ; uso : fluoroscopía , pediatría

DIRECTA → conversión : rayo X → carga ; material : selenio amorfo (a-Se) + TFT ; ventaja : mejor resolución y contraste ; uso : mamografía , hueso fino

$$DQE = \frac{SNR^2_{sal}}{SNR^2_{ent}}$$

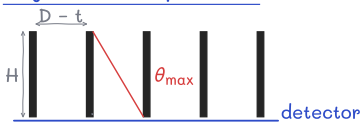
eficiencia cuántica de detección

→ DQE = 1 : detector ideal (no agrega ruido) ; directo : sin la luz que se esparce → más nítido

η eficiencia de conversión (0.28 = 28 %) · E_X energía del fotón X · λ longitud de onda de la luz · h , c Planck , velocidad de la luz · N_x , N_y píxeles en x e y · SNR señal / ruido · CCD sensor de carga acoplada · TFT transistor de película delgada (lee cada píxel)

DISPERSA Y GEOMETRÍA

Rejilla antidispersión



$$GR = \frac{H}{D-t} \qquad GF = \frac{1}{D}$$

razón de rejilla — frecuencia

$$\tan\theta_{max} = \frac{D-t}{H} = \frac{1}{GR}$$

ángulo máximo que pasa

GR típico : 5:1 (20—40 kV , mamografía) ; 8:1 (70—90 kV) ; 12:1 (> 90 kV) ; GF : 30—80 láminas/cm

Potter-Bucky : la rejilla se mueve suave y continuo → no aparecen líneas de la rejilla en la imagen

◆Si sube el kV → hay más Compton → usa GR mayor ; costo : absorbe también primarios → más mAs (más dosis)

¿Hasta qué ángulo cuenta como "recta"? (Compton)

1. Compton : el fotón desviado pierde energía:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1-\cos\theta)}$$

energía dispersada

2. Despeja el ángulo con la E′ mínima aceptada:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E′ mínima

chequeo : 100 keV , E′ ≥ 98 keV → cosθ = 0.896 → θ_{max} ≈ 26.4°

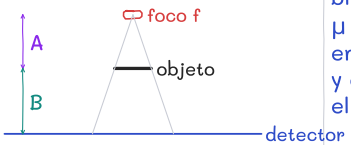
3. Si piden la rejilla que corta en ese ángulo:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

→ calculadora en DEG ; E y E′ en keV ; 511 keV = energía en reposo del electrón

Distorsiones geométricas



1. Magnificación por profundidad (haz cónico):

$$M = \frac{A+B}{A} \qquad SID = A + B$$

magnificación — fuente—detector

partes del cuerpo a distinta profundidad se agrandan distinto → distorsión

2. Magnificación de la fuente (foco de tamaño finito):

$$\text{penumbra} = f\frac{B}{A}$$

foco proyectado = PSF

la forma del foco se repite en cada punto del objeto (es la PSF) → pierde resolución

◆Para reducir las dos : B ≪ A → paciente pegado al detector y fuente lejos ; foco chico

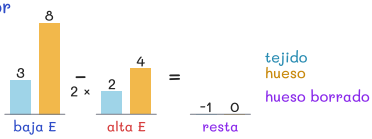
H alto de las láminas · D paso entre láminas · t espesor de cada lámina · GR , GF razón , frecuencia de rejilla · θ_{max} ángulo máximo que pasa la rejilla · E , E′ energía antes / después del choque · A fuente → objeto (SOD) · B objeto → detector · f tamaño del foco · M magnificación

SUSTRACCIÓN (2 ENERGÍAS)

Idea

en tórax se solapan hueso y blando → poco contraste

μ NO escala igual con la energía en cada tejido → 2 imágenes (baja y alta E) se combinan para borrar el hueso o el blando



→ baja E : tejido : hueso = 3 : 8 (más contraste) ; alta E : 2 : 4 → baja − 2·alta : el hueso da 0

Cómo borrar un tejido

1. Pasa cada imagen a logaritmo (queda lineal en los espesores):

$$L = \ln\frac{I_0}{I} \qquad L = \mu_h x_h + \mu_b x_b$$

proyección — a cada energía

2. Resta con un peso que cancele el hueso:

$$S = L_{baja} - w\,L_{alta}$$

imagen sustraída

$$w = \frac{\mu_{h,baja}}{\mu_{h,alta}}$$

peso que borra el hueso

3. Para borrar el blando , usa sus μ:

$$w = \frac{\mu_{b,baja}}{\mu_{b,alta}}$$

peso que borra el blando

→ con los dos espesores desconocidos : sistema 2×2 (una ecuación por energía , regla de Cramer)

Ejemplo : borrar hueso con intensidades

1. Lee las dos imágenes : baja E → tejido 3 , hueso 8 ; alta E → tejido 2 , hueso 4
2. Peso que iguala el hueso : w = hueso_baja / hueso_alta = 8/4 = 2
3. Resta : tejido 3 − 2·2 = −1 ; hueso 8 − 2·4 = 0 → hueso borrado
4. Para borrar el tejido : w = 3/2 → tejido 0 , hueso 8 − 1.5·4 = 2

→ con datos reales usa $L = \ln(I_0/I)$, no I directa

Cómo se toman las dos imágenes

UNA EXPOSICIÓN → disparos : 1 ; cómo : 2 placas con filtro de cobre : la 1.ª ve todo el espectro , la 2.ª solo alta E ; problema : separación de energías imperfecta

DOBLE EXPOSICIÓN → disparos : 2 (≈ 60 y 120 kVp) ; cómo : detector digital rápido (lee y borra en fracciones de s) ; problema : movimiento entre disparos

Dos energías : preguntas típicas

1. ¿Qué parámetro cambias? : el kVp (E_{max} = kVp) → p.ej. 30 kVp y 100 kVp
2. ¿Cuál sale más expuesta? : la de 100 kVp (más penetrante y el tubo da ∝ kVp^2) , con el mismo mAs

❸ ¿Dónde molesta más el Compton? : a 100 keV (domina en blando) → velo , menos contraste → usa rejilla

I_0 , I intensidad que entra / sale · L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_h , μ_b coef. del hueso / del blando · x_h , x_b espesores · w peso de la resta · baja , alta las dos energías

APLICACIONES CLÍNICAS

Ortopedia

fracturas y luxaciones ; alineación tras el tratamiento ; guiar cirugía (columna , prótesis , reducciones)
infección , artritis , crecimientos óseos , cambios metabólicos ; cáncer de hueso ; cuerpos extraños

Dental

caries , enfermedad periodontal , abscesos , tumores o quistes ; dientes impactados o no erupcionados
BITEWING → película : dentro de la boca (se muerde) ; muestra : dientes sobre la encía y hueso entre ellos ; sirve para : caries entre dientes , encía
PANOREX → película : fuera : el tubo gira alrededor ; muestra : ambas mandíbulas en una imagen ; sirve para : dientes impactados , estructuras ocultas

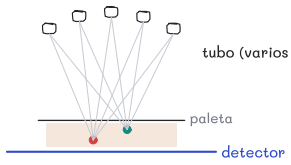
Tórax

radiografía digital (detector de selenio) vs película : el digital da más contraste y rango

Mamografía

24–32 kV (energía baja) · 5–300 mA (corriente)
kV bajo : el contraste entre tejidos blandos es pequeño → a baja E domina el fotoeléctrico ($\propto Z^3/E^3$) → más contraste
compresión : menos espesor → pasa mejor , menos dispersa y dosis , más contraste , menos movimiento
mama densa → baja la sensibilidad (relación con la edad , < 40 años)
signos de cáncer : masa (morfología) , microcalcificaciones , distorsión de la arquitectura , asimetría izquierda/derecha
CC (craneocaudal) → desde arriba , mama comprimida horizontal ; vista estándar
MLO (mediolateral oblicua) → de lado , compresión diagonal ; ve el tejido axilar
microcalcificaciones : depósitos de calcio ; comunes y casi siempre benignas ; AGRUPADAS en ciertos patrones → precursoras de cáncer

Tomosíntesis



problema de la mamografía : tejidos de distintos planos se solapan y tapan lesiones
solución : varias mamografías a distintos ángulos → se reconstruyen planos separados (imagen 3D)
idea de los años 80 ; funcionó con los detectores digitales
→ vs CT : la tomosíntesis usa un ángulo limitado (planos) ; la CT gira 180–360° (cortes completos)

Agentes de contraste

POSITIVO → ejemplos : yodo , bario (Z alto) ; por qué : fotoeléctrico $\propto Z^3$ → atenúan MÁS que el tejido ; en la placa : claro (blanco)
NEGATIVO → ejemplos : aire (digestivo) , CO_2 (venas) ; por qué : atenúan MENOS que el tejido ; en la placa : oscuro

Fluoroscopía y angiografía

fluoroscopía : el haz se emite continuo → imagen en tiempo real (anatomía y función) ; se puede añadir contraste
usos : estudios con bario y enemas (tubo digestivo) ; guiar catéteres ; cirugía ortopédica (prótesis , fracturas)
angiografía : vasos con contraste (yodo) → estrechez , bloqueo , inflamación , dilatación , sangrado ; guía stents
→ en la pantalla de fluoroscopía lo que más atenúa se ve MÁS OSCURO

Angiografía por sustracción digital (DSA)



❶ Imagen máscara ANTES del contraste
❷ Imagen DESPUÉS de inyectar contraste
❸ Resta (en logaritmo) : se borra todo lo que no cambió → quedan solo los vasos

$$L_{con} - L_{máscara} = \mu_c x_c$$

solo queda el contraste

•Si el paciente se mueve entre las dos imágenes → artefactos de bordes (la máscara ya no coincide)

L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_c , x_c coef. y espesor del contraste en el vaso · Z número atómico · CC , MLO vistas de mamografía

EJERCICIOS TIPO EXAMEN

Rejilla para que pasen solo fotones con $E' \geq E_{min}$

te dan : kV del tubo , alto H , espesor t de las láminas , E' mínima aceptada

❶ Energía máxima del fotón : E (keV) = kVp
❷ Ángulo máximo con Compton:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$

ángulo con la E' mínima

❸ Geometría de la rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$

razón de rejilla

$$D = t + H\tan\theta_{max}$$

paso entre láminas

$$GF = \frac{1}{D}$$

frecuencia

chequeo : 150 kV , $E' \geq 149$ keV , H = 6 cm , t = 0.2 cm → θ = 12.3° → GR ≈ 4.6 ; D ≈ 1.51 cm

SID mínimo para una distorsión permitida

te dan : distancia B del órgano al detector (p.ej. corazón a 10–15 cm) y la distorsión d (10 % → 0.1)

❶ La magnificación no debe pasar de 1 + d:

$$M = \frac{SID}{SID - B} \leq 1 + d$$

condición de distorsión

❷ Despeja el SID (usa el B MAYOR , el peor caso):

$$SID \geq \frac{(1+d)B}{d}$$

SID mínimo

chequeo : B = 15 cm , d = 0.1 → SID ≥ 165 cm
→ SID = A + B ; A = fuente → órgano (SOD)

Penumbra por el tamaño del foco

❶ Calcula A = SID − B y la magnificación M = SID/A
❷ Penumbra en la imagen:

$$pen = f\frac{B}{A} = f(M-1)$$

penumbra en la imagen

$$\text{en el objeto: } \frac{pen}{M}$$

borrosidad real

chequeo : foco 1 mm , A = 90 cm , B = 10 cm → penumbra = 0.11 mm
⇄Problema inverso : dan M y la penumbra máxima → despeja el foco f = pen/(M − 1)

Dos espesores con dos energías

❶ Una ecuación por energía ($L = \ln(I_0/I)$):

$$\mu_{h,1}x_h + \mu_{b,1}x_b = L_1$$

energía baja

$$\mu_{h,2}x_h + \mu_{b,2}x_b = L_2$$

energía alta

❷ Determinante y regla de Cramer:

$$det = \mu_{h,1}\mu_{b,2} - \mu_{b,1}\mu_{h,2}$$

determinante

$$x_h = \frac{L_1\mu_{b,2} - \mu_{b,1}L_2}{det}$$

espesor de hueso

$$x_b = \frac{\mu_{h,1}L_2 - \mu_{h,2}L_1}{det}$$

espesor de blando

chequeo : I/I_0 = 0.0174 (30 keV) y 0.187 (60 keV) ; hueso 1.5 / 0.45 , músculo 0.36 / 0.20 cm^{-1} → hueso 1.5 cm , músculo 5.0 cm
•Si det ≈ 0 (cocientes de μ casi iguales) → el sistema no se resuelve bien : elige energías más separadas

Fotones de luz en el centellador (con eficiencia)

te dan : energía del fotón X , λ de la luz , eficiencia η ; piden fotones de luz

❶ $E_{luz} = 1240/\lambda$(nm) en eV
❷ $E_{útil} = \eta \cdot E_X$ (E_X en eV)
❸ $N = E_{útil} / E_{luz}$

chequeo : 60 keV , 415 nm , 28 % → N ≈ 5 620 fotones
⇄Problema inverso : dan N y λ → $\eta = N \cdot E_{luz}/E_X$; o dan N y η → $\lambda = 1240 \cdot N/(\eta \cdot E_X)$

PREGUNTAS DE TEORÍA

¿Para qué la pantalla centelladora? : la película casi no ve rayos X ; la pantalla los pasa a luz → ×50 sensibilidad → menos dosis

¿Por qué no usar un cristal muy grueso? : absorbe más pero la luz se esparce → peor resolución
Directo vs indirecto : directo (a-Se) : sin luz → más nítido (mamografía) ; indirecto : DQE alta y rápido (fluoroscopía)
¿Por qué la rejilla sube la dosis? : también absorbe primarios → hay que subir mAs
¿Por qué pegar al paciente al detector? : B ≪ A → M ≈ 1 y menos penumbra (fB/A)
¿Por qué dos energías? : μ cambia distinto con E en hueso y blando → combinar y borrar uno
¿Por qué kV bajo en mamografía? : domina el fotoeléctrico → contraste entre blandos parecidos
¿Por qué comprimir la mama? : menos espesor → menos dispersa y dosis , más contraste , menos movimiento
Tomosíntesis vs mamografía : varios ángulos → planos separados → menos solapamiento
Contraste positivo vs negativo : Z alto (I , Ba) atenúa más ; aire / CO_2 atenúan menos
¿Cómo funciona la DSA? : resta la máscara (antes) de la imagen con contraste → solo vasos